

Pneumatische Notenkraker

Door DEF1 groep 32 (2025)

Jafeth Flink, Jacob van Arum en Daan Stolk



Wij hebben een leuke demonstratie gemaakt van de wet van Pascal (de verdeling van druk): een pneumatische notenkraaker! De bedoeling was om een demo-opstelling te maken voor middelbare scholen. Wij vonden een notenkraaker een leuke en grappige manier om het natuurkundig effect van kracht en druk verdeling te demonstreren.

De notenkraaker bestaat uit drie delen: het indrukmechanisme waar de gebruiker met een fietspomp druk opbouwt, het kraakmechanisme waar de noot in wordt gekraakt en een verbindingstuk waarmee het geheel verbonden wordt.

Stap 1: benodigde materialen, gereedschap en vaardigheden

Je hebt de volgende materialen nodig:

- De volgende PPC/PVC buizen en verbindingstukken:
 - T-stuk 75x75x75 mm (binnendiameters van aansluitingen)
 - 2 keer Insteekstuk 75 mm met schroefdraad
 - 2 keer Afsluitdop 75 mm met schroefdraad
 - Buis 47 mm buitendiameter, lengte 10 cm
- Houten plaat van 15x30 cm (dikte maakt niet veel uit). Dit kan uit resthout gezaagd worden als dat voor handen is. Het is voor de onderplaat om het geheel rechtop te houden.
- Houtlijm
- Metalen ring om gat rond ventiel af te dichten
- Teflontape voor het luchtdicht maken van het schroefdraad
- PVC-lijm (wij gebruikten die van de Gamma)
- Bison Poly Max High Tack wit (kit), voor het verbinden van het kraakmechanisme aan het verbindingstuk
- Plexiglas buis binnendiameter 84 mm lengte 14 cm
- O-ring van 2,3 mm dik met 75.3 diameter ring
- Lasersnij plywood 6 mm dik. (Plaat groot genoeg om:
 - 4 keer een cirkel van 84 mm diameter te maken
- Lasersnij plywood 3 mm dik. (Plaat groot genoeg om:
 - een cirkel van 78 mm diameter te maken
- Optioneel: Water om de opstelling te vullen (om het veiliger te maken als het luchtdicht is, doordat er dan minder lucht is om te expanderen in het geval dat er iets barst of losschiet. Ook kan het water gebruikt worden voor een leuk bubbeleffect.)
- Fietspomp
- Binnenband van een fiets met ventiel
- Vaseline

Ook ga je de volgende gereedschappen nodig hebben:

- Lasersnijder
- Dremel
- PVC zaag (moet met eventueel slim werken de plexiglas buis van 8.4 diameter door kunnen zagen en de pvc-buis van ~10 cm lengte dwars doorkunnen zagen; zie stap 4)
- Kitspuit
- Boormachine
- Boor van 7,2 mm (afhankelijk van de buitendiameter van het ventiel)
- Bankschroef

- Lijmklemmen

Stap 2: Het verbindingsstuk

De eerste stap voor het maken van het verbindingsstuk is het lijmen van de insteekstukken in het T-stuk. Vanwege de snelle droogtijd van PVC-lijm is het belangrijk om snel en gecontroleerd te werk te gaan. De insteekstukken moeten in de tegenover elkaar staande aansluitingen van het T-stuk komen. De andere aansluiting is bestemd voor het kraakmechanisme.

Ga voor het lijmen van de insteekstukken als volgt te werk: leg het T-stuk klaar met de juiste aansluiting naar boven, zodat je het insteekstuk er zo snel in kan schuiven. Smeer met de kwast van het potje PVC-lijm een laag lijm over de buitenkant van het insteekstuk (maar zorg dat er geen lijm op het schroefdraad komt!) Zorg dat de lijm goed over het oppervlak verdeeld is (maar zoals eerder vermeld is snel werken belangrijk). Schuif het insteekstuk in de aansluiting van het T-stuk, en zorg dat deze is aangedrukt zodat alleen het gedeelte met het schroefdraad nog uitsteekt. Smeer vervolgens nog een laagje lijm op de naad aan de buitenkant (net achter het schroefdraad) en ook op de naad aan de binnenkant. Draai vervolgens het T-stuk om en lijm ook het andere insteekstuk erin op de zelfde manier. Laat de lijm ongeveer 15 minuten drogen voordat je verder gaat. (Kijk voor de werkelijke droogtijd op de verpakking van de PVC-lijm.)

Wikkel aan beide kanten een paar lagen teflontape op het schroefdraad om de luchtdichtheid ervan te verbeteren.

Draai vervolgens aan één kant alvast de afsluitdop op het schroefdraad. Doe dit eerst met de hand tot zover dat lukt, klem de dop daarna in de bankschroef (niet te hard, hij mag niet vervormen) en draai aan het T-stuk om zo de dop strak vast te draaien. Dat het zo stroef gaat komt door de teflontape.

Stap 3: Indrukmechanisme

Je boort een gaatje van 7.2 mm (afhankelijk van de diameter van je ventiel) in het midden van de andere afsluitdop. Aan de binnenkant van de dop boor je nog (ongeveer 2mm diep) met een verzinkboor van 45 graden om een verzinking te maken.

Snijd het ventiel met nog een klein beetje rubber eraan los (een cirkel met een diameter van ongeveer 5 cm met het ventiel als middelpunt). Draai de top van het ventiel en het bevestigingsringmoertje los en steek het ventiel vanuit de binnenkant door het gat in de dop. Vanuit de buitenkant doe je een ring over het ventiel en draai je deze aan met het bevestigingsringmoertje om deze goed luchtdicht te maken. Draai vervolgens de top van het ventiel er weer op.

Draai zoals in stap 2 beschreven de afsluitdop met ventiel op de overgebleven aansluiting met schroefdraad van het verbindingsstuk.

Stap 4: Kraakmechanisme

Het kraak mechanisme bestaat uit een buis die aan het verbindingsstuk vast zit, een zuiger die de noot kraakt en een deksel die de boel afsluit.

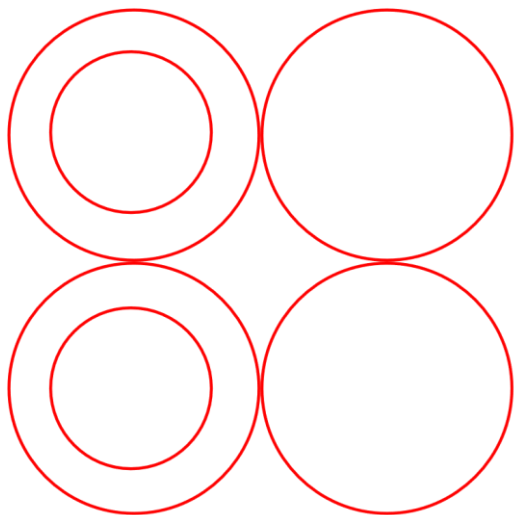
Voor de buis hoef je verder niks te doen; die staat op de materialen lijst.

Je moet er echter wel aanpassingen aan doen voor de deksel. De deksel bestaat uit een lengte doorsnede van een ppc buis met een buiten diameter van 4.7 cm. Pak de buis en markeer op $\frac{1}{4}$ van de diameter een lijntje. Hier ga je de lengte doorsnede maken. Hierdoor krijg je een krom plaatje en de rest van de buis is niet meer nodig.

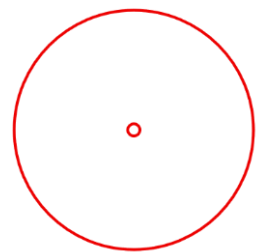
Om dit plaatje als deksel te gebruiken maak je een gleuf in de plexiglas buis zodat je dit plaatje er zo in en uit kan schuiven. De gleuf moet zo zitten dat de top van de kromming ongeveer 2 cm onder de rand van de plexiglas buis zit. De gleuf is in ons project gemaakt met een Dremel, maar kies een techniek die het best voor jou werkt.

Er is nu ook nog de dop. Hiervoor snijd je met de lasersnijder een cirkel met een diameter die gelijk is aan de binnendiameter van de buis (84 mm) en een cirkel met een diameter gelijk aan de buitendiameter van de buis (86 mm). Deze schroef je aan elkaar. Deze dop is puur bedoelt voor veiligheid zodat de noten niet kunnen ontsnappen.

Om de zuiger te maken snij je de volgende lasersnij bestanden uit plywood:



{In een normale Instructable zouden er nu downloads staan, maar dit is een word document dus ik heb ze er als plaatje ingezet. Waarschijnlijk door de moeilijkheid van Word zijn ze niet op schaal ten opzichte van elkaar. Links is het bestand voor de 6 mm Plywood en rechts het bestand voor de 3 mm}



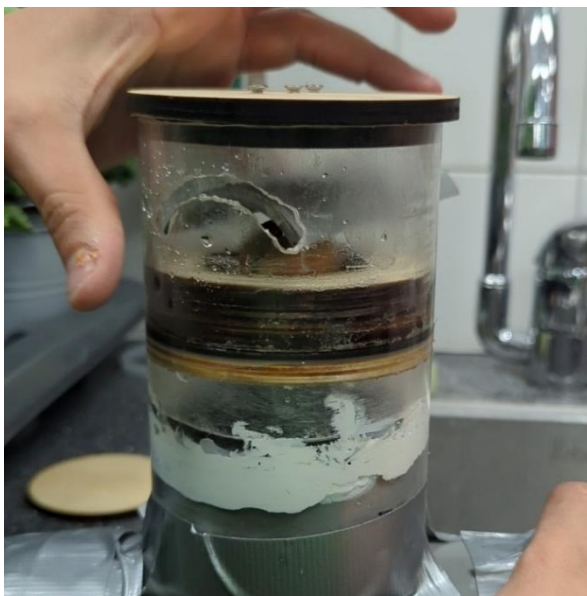
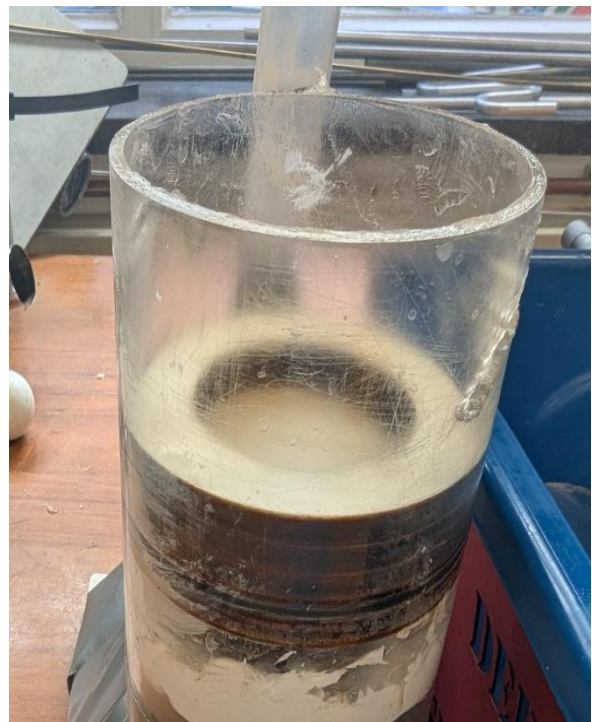
Hiertoe krijg je (in mm met **buitendiameterxbinnendiameterxdikte**) twee cirkels 84.1x0x6, twee ringen 84.1x50x6 en 1 cirkel 78.4x0x3.

Hieruit maak je uiteindelijk de zuiger. Het is de bedoeling dat je de O-ring als een soort boterham

klemmt. Hiervoor doe je de O-ring om het kleine cirkeltje, en doe je de twee grotere cirkels daaromheen. Die houten ringen zijn bedoeld om de noot uiteindelijk in te leggen en meer stabiliteit te maken voor de zuiger. Test de zuiger voordat je deze lijmt, als deze te stroef door de buis beweegt is er een gaatje in het midden van het plaatje waar de O-ring omheen dit. Deze kun je gebruiken dit plaatje een klein beetje kleiner te maken (of zelfs een gleufje te maken voor meer stabiliteit) door het aan een boor te monteren en tegen een veil/schuurpapier aan te boren. Als alles werk en goed gaat, lijm dan alles aan elkaar met houtlijm. Zorg ervoor dat je het laat drogen in de buis, dan weet je zeker dat het allemaal recht op elkaar droogt.

Als laatst kit je de plexiglas buis aan het verbindingstuk. Zorg er hierbij voor dat de deksel er goed in geschoven kan worden en dus niet in het verlengde van het hele project ligt. Sluit

eventueel de boel af met tape om te zorgen voor minder lekken en dat de kit beter op zijn plek blijft als die aan het drogen is.



Stap 5: Onderplaat

Zaag uit een houten plaat de onderplaat van 30x15 cm (als je dit nog niet gedaan hebt). Leg de onderplaat onder de notenkraker zodanig dat de notenkraker mooi in het midden ligt. Zorg dat het kraakmechanisme mooi naar boven wijst. Bevestig de notenkraker aan de plaat met ducttape door er aan beide kanten van het T-stuk om de PPC/PVC buis en de onderplaat heen 2 lagen rond te tapen.

Stap 6: Gebruik

Voordat je de notenkraker gaat gebruiken moet je eerst zeker zijn dat alle lijm en kit goed droog is.

Optioneel: vul via de kraakcilinder de opstelling met water tot aan de kitrand. Het water kan dienen om de hoeveelheid lucht te beperken, wat de veiligheid kan bevorderen omdat water nauwelijks comprimeert bij toenemende druk, terwijl dat effect bij lucht wel significant is. Als er ineens iets losschiet of barst, valt de druk weg en zet de lucht uit naar zijn oorspronkelijke volume. Dat zou betekenen dat het onderdeel in kwestie met hoge snelheid wordt weggeschoten als een ongeleid projectiel. Door water toe te voegen verklein je de hoeveelheid lucht en zo ook het volumeverschil bij spontane drukverlaging. Verder zorgt het water ook voor een leuk bubbeleffect.

Smeer de zuiger aan de buitenkant goed in met vaseline voordat je hem in de plexiglazen buis doet. De vaseline dient zowel als glijmiddel en zorgt ervoor dat het water niet in het hout gaat trekken (als je water in de opstelling doet voor een van de bovenstaande redenen). Duw de zuiger voorzichtig naar beneden tot de kitrand of het wateroppervlak (indien van toepassing).

Leg de noot (of pinda's) op de zuiger (in de holte), schuif het deksel in de zuiger en doe de dop erop. Sluit de fietspomp vervolgens aan op het ventiel en begin rustig met pompen. Pomp voorzichtig sneller indien nodig (als de opstelling toch niet helemaal luchtdicht is) en forceer niet als bijvoorbeeld de zuiger vast zit (als de opstelling wel goed luchtdicht is kan de zuiger ineens losschieten en met hoge snelheid omhoog komen).

Om de lucht er weer uit te laten maak je de slang van de fietspomp los en draai je de opstelling zo dat het ventiel naar boven wijst (niet nodig als er geen water in de opstelling zit) en draai je vervolgens het ventiel los aan de kop. Indien nodig kan je de zuiger met de hand indrukken om hem terug te brengen naar zijn beginpositie.

Over dit project

Ons resultaat wijkt af van deze instructable omdat wij tijdens het bouwen genoodzaakt waren om van ontwerp te wisselen. Wij wilden eerst een volledig hydraulische notenkraker maken met een ingebouwd indrukmechanisme waar de gebruiker op kan drukken. Tijdens het testen bleek het maar niet te lukken om beide zuigers waterdicht te krijgen zonder dat ze vast kwamen te zitten. En per slot van rekening was bij de laatste test van het oorspronkelijke ontwerp de indrukzuiger afgebroken, en toen we die er de volgende dag uit wilden halen bleek dat hij naar beneden was gegleden en zichzelf daar had verlijmd. We waren toen nog maar 4 uur van de deadline verwijderd, dus moesten we overgaan op een plan B waarbij we genoodzaakt waren om wat we al hadden daarop aan te passen. Op de afbeelding hieronder staat een foto van ons oorspronkelijke project nog voor dat de zuigers af waren, net na het kitten en het bevestigen van

de onderplaat, 3 dagen voor de deadline. Vanwege de tijdnood is onze opstelling niet geworden zoals gepland, zowel in design als in prestatie. Hiervan hebben we wel geleerd hoe veel de praktijk kan verschillen van de theorie en dat iets echt maken veel moeilijker kan zijn dan dat het vanuit designoogpunt lijkt.

